

[별지 제7호 서식]

유해화학물질 취급시설 정기·수시검사표

(지하 저장 시설 및 설비)

[시설현황]

시 설 명	취급물질명	연간 취급량

[검사내역]

가. 배관설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	배관 또는 그 배관(제조·사용시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하며, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가) 기존시설로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 기존시설로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 기존시설로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조 제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우	샘플링확인	적 부	
3)	밸브는 다음 각 목의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가) 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등	샘플링확인	적 부	

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
		으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다.			
		나) 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관 내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
		라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다.	샘플링확인	적 부	
		마) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.	샘플링확인	적 부	
		바) 밸브와 배관과의 접속은 접합부위가 이탈되지 않도록 관리하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
		사) 밸브는 배관의 강도와 같거나 커야하며 외력, 진동 등에 의하여 의도하지 않은 개폐가 이루어지지 않도록 관리되어야 한다.	샘플링확인	적 부	
4)	배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를		샘플링확인	적 부	

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
	위한 도장을 아니할 수 있다.				
5)	배관을 지하에 매설하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가) 금속성 배관의 외면에는 부식방지를 위하여 도장·코팅 또는 전기 방식 등의 필요한 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나) 배관의 접합부분(용접에 의한 접합부 또는 물질의 누출의 우려가 없다고 인정되는 방법에 의하여 접합된 부분을 제외한다)에는 물질의 누출여부를 점검할 수 있는 점검구를 설치할 것. 다만, 기존시설로서 공정운전조건(온도, 압력, 전류)에 대해 안전점검 수행 및 기록 관리를 하는 경우이거나, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 점검구를 설치한 것으로 본다.	샘플링확인	적 부	
		다) 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치지 아니하도록 보호할 것	서면검사	적 부	
6)	배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
7)	배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

나. 안전밸브 등

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	저장설비 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등 (이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.		샘플링확인	적 부	
	가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길이가 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다)	나) 정변위 압축기			

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
	다) 토출 측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압 구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계 압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온 도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것			

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

다. 지하 저장설비 및 지하 저장설비실

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 수동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.		샘플링확인	적 부	
2)	액체 유해화학물질의 지하 저장설비의 주입구는 다음 각 목의 기준을 따라야 한다.	가) 화재 예방상 지장이 없는 장소에 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		나) 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 물질이 새지 아니할 것	샘플링확인	적 부	
		다) 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치하고 물질 유입시 외에는 닫힘 상태를 유지할 것	샘플링확인	적 부	
		라) 주입구에는 유해화학물질명을 정확하게 표시할 것	샘플링확인	적 부	
		마) 주입구 주위에는 새어나온 물질이 외부로 유출되지 아니하도록 하는 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		바) 주입구는 함부로 개폐되지 않도록 잠금장치를 설치할 것. 다만, 주입구 조작이 엄격하게 제한되는 경우에는 그렇지 아니하다.	샘플링확인	적 부	
		사) 정전기에 의한 재해가 발생할 우려가 있는 액체유해화학물질의 저장설비의 주입구 부근에는 정전기를 유효하게	샘플링확인	적 부	

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
		제거하기 위해 접지할 것			
3)	지하 저장설비에는 다음 각 목의 방법으로 과충전을 방지하는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 기존시설로서 수동식 계량장치를 설치하고 경보조치 연계를 한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가) 지하 저장탱크의 용량을 초과하는 물질이 주입될 때 자동으로 그 주입구를 폐쇄하거나 물질의 공급을 자동으로 차단하는 방법	샘플링확인	적 부	
		나) 지하 저장탱크 용량의 지정된 수위가 찰 때 경보음을 울리는 방법	샘플링확인	적 부	
4)	유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

라. 그 밖에 지하 저장시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라 고정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사용할 수 있다. 또한, 액체 유해화학물질을 동력을 사용하여 호스로 가압송부하는 작업을 하는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음 각 목의 조치를 하여야 한다.	가) 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것	샘플링확인	적 부	
		나) 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(耐蝕性), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것	샘플링확인	적 부	
		다) 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과하여 압송하지 아니할 것	샘플링확인	적 부	
		라) 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		마) 호스와 호스 외의 관	샘플링확인	적 부	

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
		및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것			
2)	저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출·누출을 방지하기 위하여 저장하는 물질의 종류·온도·압력 및 사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.		샘플링확인	적 부	
3)	유해화학물질 이송용 펌프설비 및 그 펌프실(펌프 및 이에 부속하는 전동기를 위한 건축물과 그 밖의 공작물을 말한다)은 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다.	가) 펌프설비는 견고한 기초 위에 고정할 것	샘플링확인	적 부	
		나) 펌프실의 바닥의 주위에는 높이 0.2m 이상의 턱 등을 만들 것	샘플링확인	적 부	
		다) 펌프실의 바닥은 물질이 스며들지 아니하는 재료로 적당히 경사지게 하고 그 최저부에 집수설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		라) 펌프실에는 물질을 취급하는데 필요한 채광, 조명 및 환기의 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		마) 물질의 증기가 체류할 우려가 있는 펌프실에는 그 증기를 실외의 높은 곳으로 배출하는 설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
4)	지하 저장설비의 주위에는 당해 설비로부터 유해화학물질 누출을 검사하기 위한 관을 다음의 기준에 따라 4개소 이상 적당한 위치에 설치하거나, 이와 동등 이상의 성능을 확보하는 누출을 검사하기 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 기존시설로서 토양환경보전법에 따른 저장 탱크에 대한 토양오염도 검사 결과서를 제출한 경우, 저장시설의 공정운전조건(수위, 온도, 압력) 자동관리 전산체계, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가) 이중관으로 할 것. 다만, 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.	샘플링확인	적 부	
		나) 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것	샘플링확인	적 부	
		다) 관은 지하 저장설비실의 바닥 또는 설비의 기초까지 닿게 할 것	샘플링확인	적 부	
		라) 관의 밑부분으로부터 설비의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만, 지하수위가 높은 장소에 있어서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.	샘플링확인	적 부	
		마) 상부는 물이 침투하지 아니하는 구조로 하고, 뚜껑은 검사시에 쉽게 열 수 있도록 할 것	샘플링확인	적 부	

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
5)	지하 저장설비의 펌프 또는 전동기를 설치하는 경우에는 다음 각 목의 기준에 적합하게 하여야 한다. 다만, 기존시설로서 공정운전조건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및 기록관리를 하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.	가) 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 밖에 설치하는 경우에는 방지턱 및 집수설비를 설치할 것	샘플링확인	적 부	
		나) 펌프 또는 전동기를 지하 저장실 안에 설치하는 경우에는 펌프 또는 전동기에 접속되는 전선을 유해화학물질이 침투되지 아니하는 것으로 하는 등 유해화학물질로 인한 사고를 예방할 수 있도록 설치할 것	정기검사 대상 아님	-	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

마. 긴급차단 설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	반응·분리·정제·증류 등을 하는 저장설비를 자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설비, 저장설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비 그 밖에 저장시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 비상전력설비를 설치하고, 유해화학물질 사업소 안에는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설비를 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

바. 액체방류 저지설비

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	액체상태 유해화학물질을 적재·하역하는 시설의 바닥 둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을 설치해야 한다. 다만, 선박에 연료, 첨가제 등을 주입하는 작업에서 방지턱 등을 설치하는 것이 곤란한 경우에는 이동식 집수시설을 설치할 수 있다.		샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

사. 피해저감 시설

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용			검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.		샘플링확인	적 부	

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
2)	유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방재약품 또는 방재장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 한다. 또한, 개인보호장구는 긴급 시 유해화학물질 유출로부터 안전한 장소에 보관 및 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 하고, 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.	샘플링확인	적 부	
3)	작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 공정 특성상 위험을 초래할 우려가 있어 긴급세척시설의 설치가 곤란한 경우에는 이 동식으로 설치할 수 있고, 노출된 물질이 물과 반응하여 위험을 초래할 수 있는 경우에는 설치하지 않을 수 있다.	샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

아. 지하 저장시설에 대한 관리

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	비 고
1)	유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	샘플링확인	적 부	
2)	화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저히 보수·유지하여야 한다.	서면검사 후 샘플링확인	적 부	

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.

자. 그 밖의 기준

(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인 = 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

검사내용		검사방법	검사결과	검사원 특기사항
1)	화학사고예방관리계획서(종전의 화학물질관리법 제23조제2항의 장외영향평가서 및 제41조제1항의 위해관리계획서를 포함한다.)를 사업장에 보관	전수확인	적 부	
2)	화학사고예방관리계획서(종전의 화학물질관리법 제23조제2항의 장외영향평가서 및 제41조제1항의 위해관리계획서를 포함한다.) 내용 중 안전성 확보방안 준수	전수확인	적 부	
특이 · 권고사항				

비고 : 1. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상부장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.

2. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.